

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Khoa Công nghệ Thông tin

BÁO CÁO TRIỂN KHAI WEBSITE PORTFOLIO GIỚI THIỆU CÁ NHÂN

Sinh viên: Nguyễn Văn Mạnh

Mã sinh viên: DTC245200147

Lớp: CNTT23B

Học phần: Triển khai và Quản trị Hệ thống Phần mềm

Giảng viên: Nguyễn Anh Chuyên

Đề tài: Website Portfolio / Giới thiệu cá nhân

Môi trường: Windows, PowerShell, VS Code, Docker Desktop

Ngày kiểm tra: 08/10/2026 — Asia/Saigon

Ngày lập báo cáo: 08/10/2026

Hạn nộp: không quy định (sinh viên xác nhận)

1. Mục tiêu và yêu cầu

Xây dựng và triển khai portfolio cá nhân có quản trị nội dung, database MySQL và phpMyAdmin; dùng Docker Compose và Nginx reverse proxy; cung cấp giám sát, log tập trung và hardening có thể kiểm tra lại.

Nhóm	Yêu cầu
Ứng dụng	Giới thiệu, kỹ năng, dự án, liên hệ; có trang quản trị.
Triển khai	WordPress, MySQL, phpMyAdmin và Nginx bằng Docker Compose.
Monitoring	Prometheus + Grafana; metrics container, web server và database.
Logging	Loki + Promtail; access log thật, ba LogQL phù hợp dữ liệu.
Hardening	Ít nhất 3–4 biện pháp; bảo vệ credential và giữ dịch vụ chạy.
Hồ sơ	README, GitHub theo mã sinh viên, ít nhất ba commits thực, evidence, báo cáo ≥ 10 trang.

Phạm vi công việc dựa trên hệ thống WordPress đã tồn tại. Nội dung portfolio và dữ liệu trong volumes được giữ khi hoàn thiện cấu hình. Triển khai security headers cơ bản; việc đáp ứng lựa chọn này trong đề cần đối chiếu phiếu đề bài gốc.

Trạng thái kiểm chứng

Đã xác thực root, WordPress admin, phpMyAdmin và Grafana; đã chụp ảnh giao diện, dashboard và logs. Lịch sử Git và repository được cập nhật ở phần 10. Ba mật khẩu MySQL user/root và Grafana đã đổi sang các giá trị ngẫu nhiên riêng biệt dài 48 ký tự, đặt chính sách tối thiểu 20 ký tự; cấu hình và dịch vụ đã đồng bộ.

Bảng yêu cầu được đối chiếu theo README và checklist của dự án. Phiếu đề bài gốc chưa được cung cấp trong workspace; cần đối chiếu lại trước khi nộp.

2. Khảo sát hiện trạng và kiến trúc

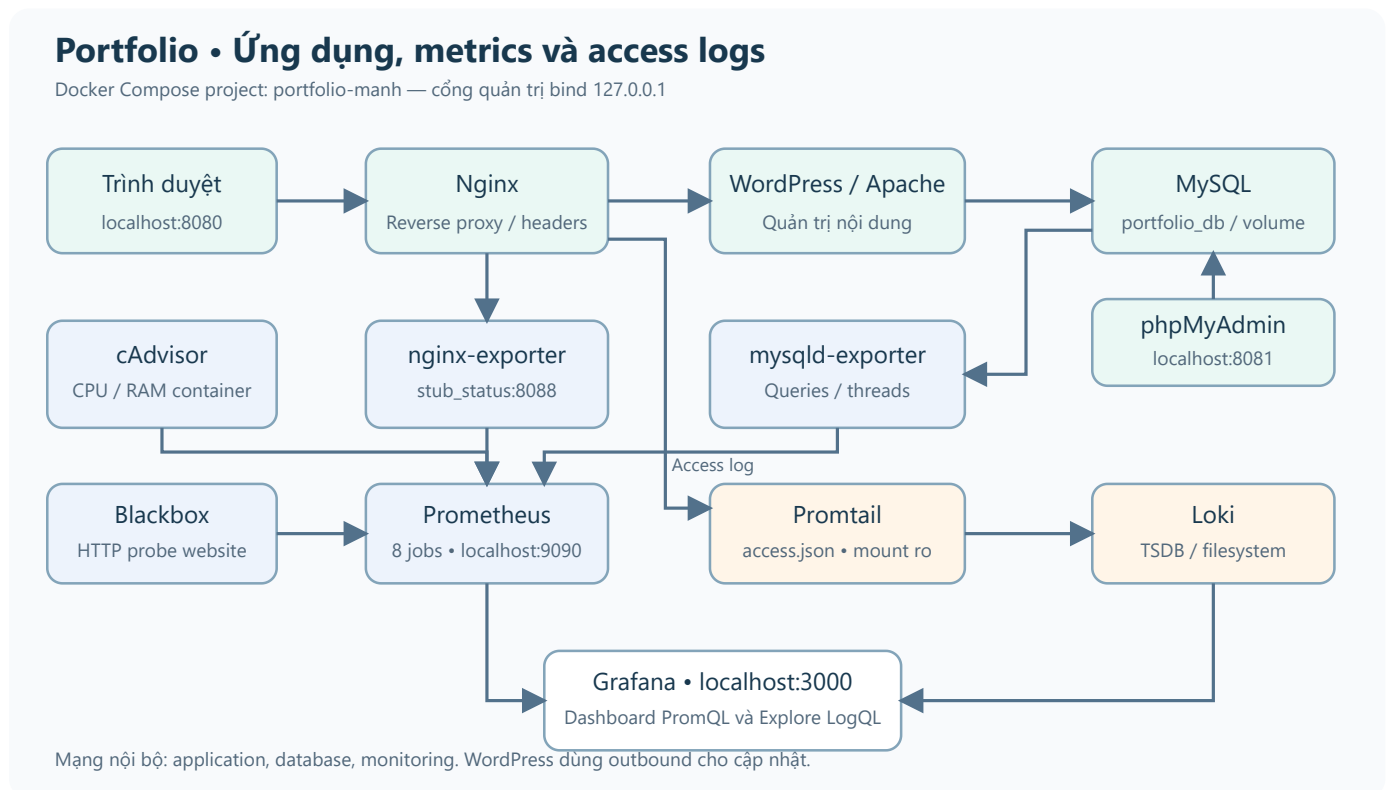
Workspace ban đầu không còn source, README, Compose hoặc Git. Các containers portfolio-manh vẫn chạy, nhấn working directory trở đúng workspace; Nginx trả 200 từ cấu hình trong bộ nhớ nhưng nginx -T lỗi do file bind mount bị mất.

Các trang Trang chủ, Kỹ năng, Dự án và Liên hệ còn trong WordPress/MySQL. Prometheus cũ có bốn jobs nhưng chưa có metrics container, Nginx stub_status hoặc MySQL. Collector cũ là Alloy, chưa đáp ứng yêu cầu Promtail.

```
Trình duyệt → Nginx → WordPress/Apache → MySQL
phpMyAdmin → MySQL
cAdvisor / nginx-exporter / mysqld-exporter → Prometheus → Grafana
Blackbox → kiểm tra HTTP website → Prometheus → Grafana
Nginx access.json → Promtail → Loki → Grafana
```

Mạng internal application/database/monitoring tách lưu lượng dịch vụ. WordPress có mạng outbound cho cập nhật; các giao diện quản trị bind localhost.

Database/WordPress/Grafana/Prometheus/Loki dùng named volumes đã có. Bản sao SQL trước thay đổi lưu riêng tư; WXR và uploads đưa vào source. Không reset dữ liệu để dựng lại cấu hình.



Sơ đồ thiết kế 1. Kiến trúc được vẽ từ compose.yaml và cấu hình monitoring; không phải ảnh chụp giao diện.

Chi tiết từng yêu cầu, hiện trạng, lỗi và xử lý: docs/audit.md.

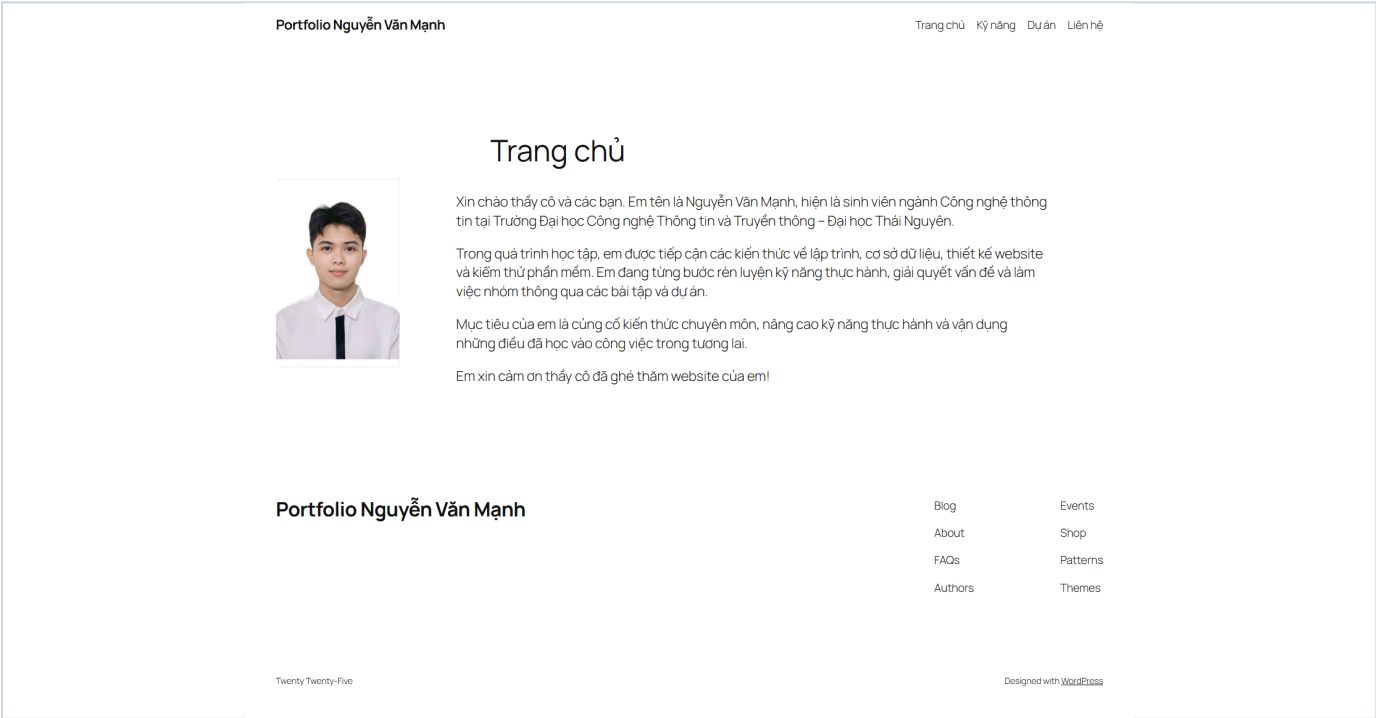
3. Triển khai ứng dụng WordPress

Tiếp tục WordPress 7.1.2, PHP 8.3.35/Apache và theme Twenty Twenty-Five quan sát từ container. Image WordPress được khóa theo digest hiện có để tránh thay đổi ứng dụng ngoài phạm vi khi recreate.

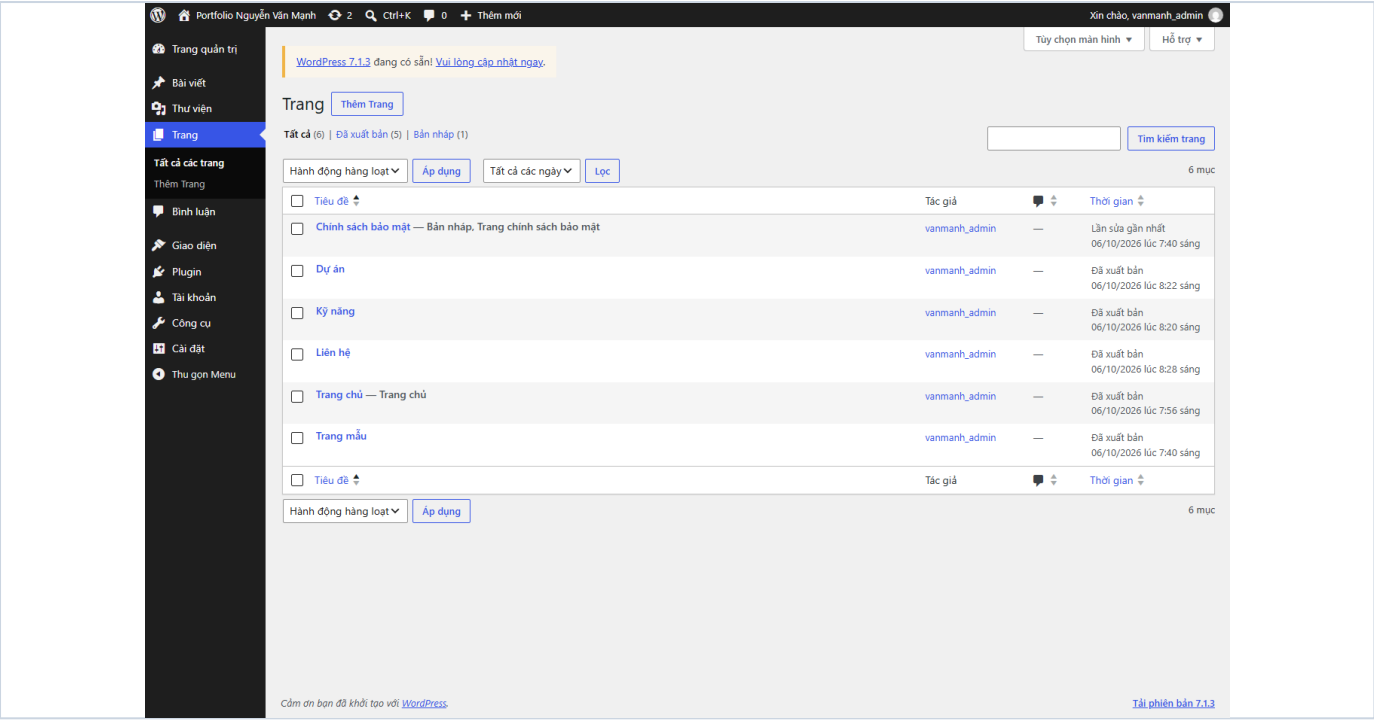
Website cung cấp giới thiệu trên Trang chủ, Kỹ năng, Dự án và Liên hệ. Nội dung tiếp tục quản lý qua Trang trong wp-admin. Giữ theme và nội dung cá nhân; mật khẩu user quản trị đã được đổi theo yêu cầu người dùng.

```
docker compose config --quiet
docker compose up -d --wait --wait-timeout 180
curl.exe --max-time 15 -I http://localhost:8080/
curl.exe --max-time 15 -I http://localhost:8080/wp-login.php
```

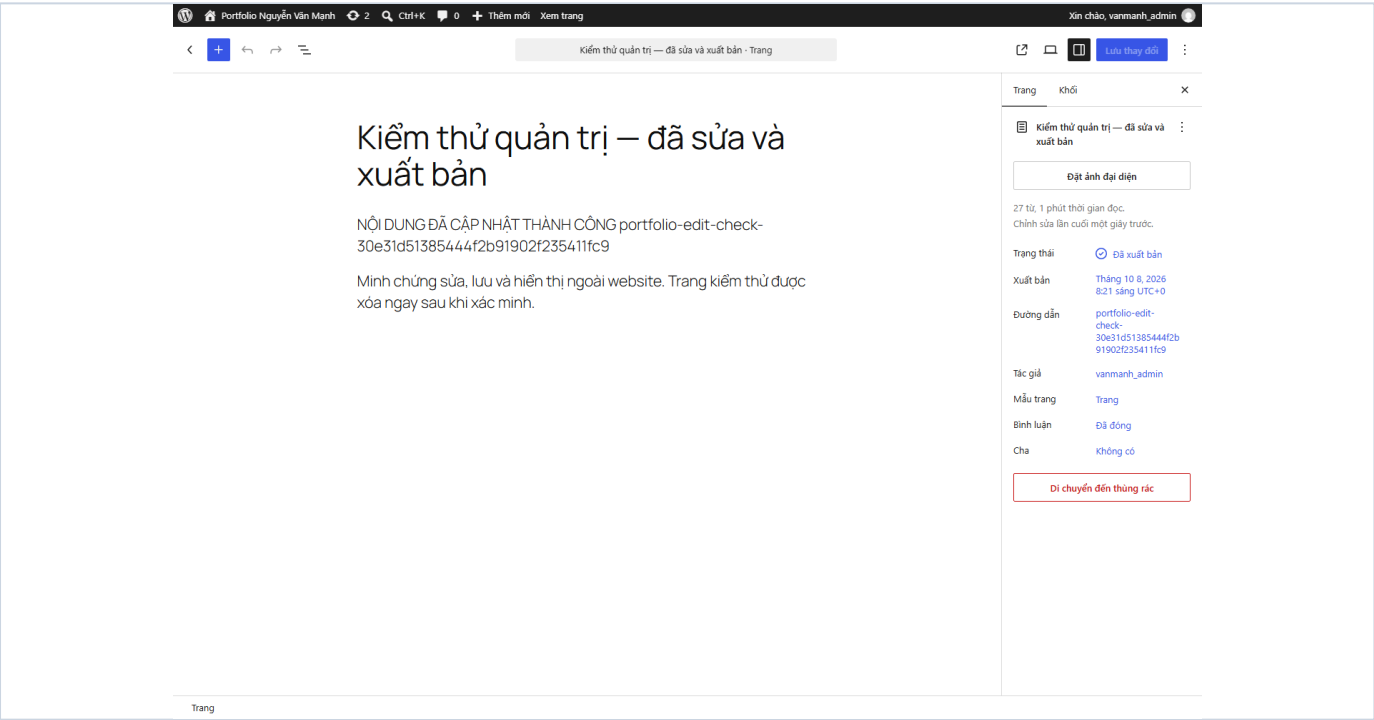
Website trả HTTP 200. Đã đăng nhập thật bằng vanmanh_admin, truy cập Dashboard và danh sách Trang. Ngày 08/10/2026 lúc 15:21, bộ kiểm thử tạo một trang nháp riêng, sửa nội dung rồi xuất bản qua WordPress REST API trong phiên quản trị đã xác thực. Truy cập HTTP ẩn danh trả 200 và hiển thị đúng tiêu đề, nội dung mới; sau đó trang thử cùng revision được xóa. Đối chiếu trước/sau xác nhận toàn bộ posts/pages gốc, postmeta và cấu hình cá nhân không thay đổi; xem evidence/wordpress-edit.json.



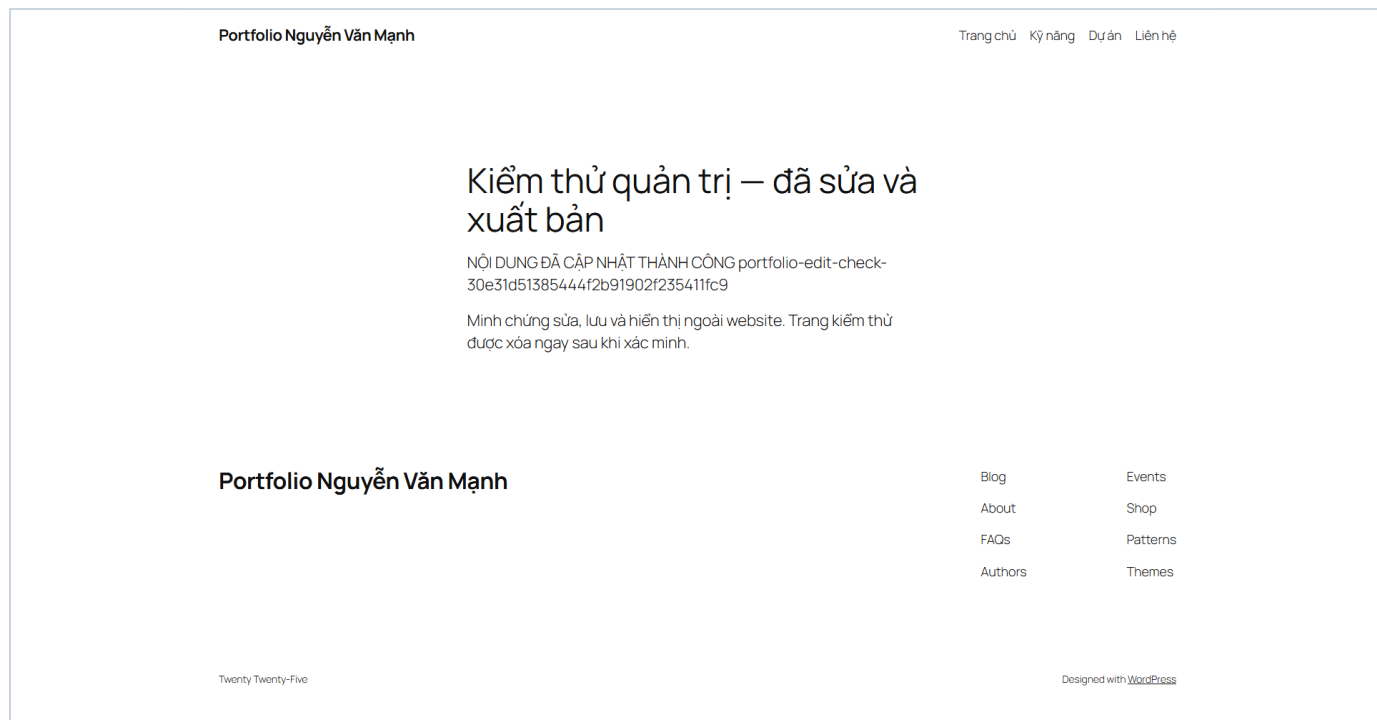
Hình 1. Trang chủ portfolio Nguyễn Văn Mạnh, ảnh cá nhân và navigation tới Kỹ năng / Dự án / Liên hệ.
Chụp: 2026-10-08T10:50:13+07:00.



Hình 2. Phiên WordPress đã đăng nhập và danh sách các trang trong hệ thống.
Chụp: 2026-10-08T10:50:16+07:00.



Hình 3. WordPress editor đã đăng nhập: trang kiểm thử có tiêu đề và nội dung cập nhật, trạng thái Đã xuất bản.
Chụp: 2026-10-08T15:21:57+07:00.



Hình 4. Phiên truy cập ẩn danh hiển thị tiêu đề và nội dung sau khi sửa/lưu; ảnh chụp trước khi xóa trang thử.
Chụp: 2026-10-08T15:21:59+07:00.

Source bổ sung: [wordpress/portfolio-export.xml](#), [wordpress/uploads](#) và MU plugin [portfolio-hardening.php](#). WXR là bản xuất nội dung, không thay cho backup đầy đủ database.

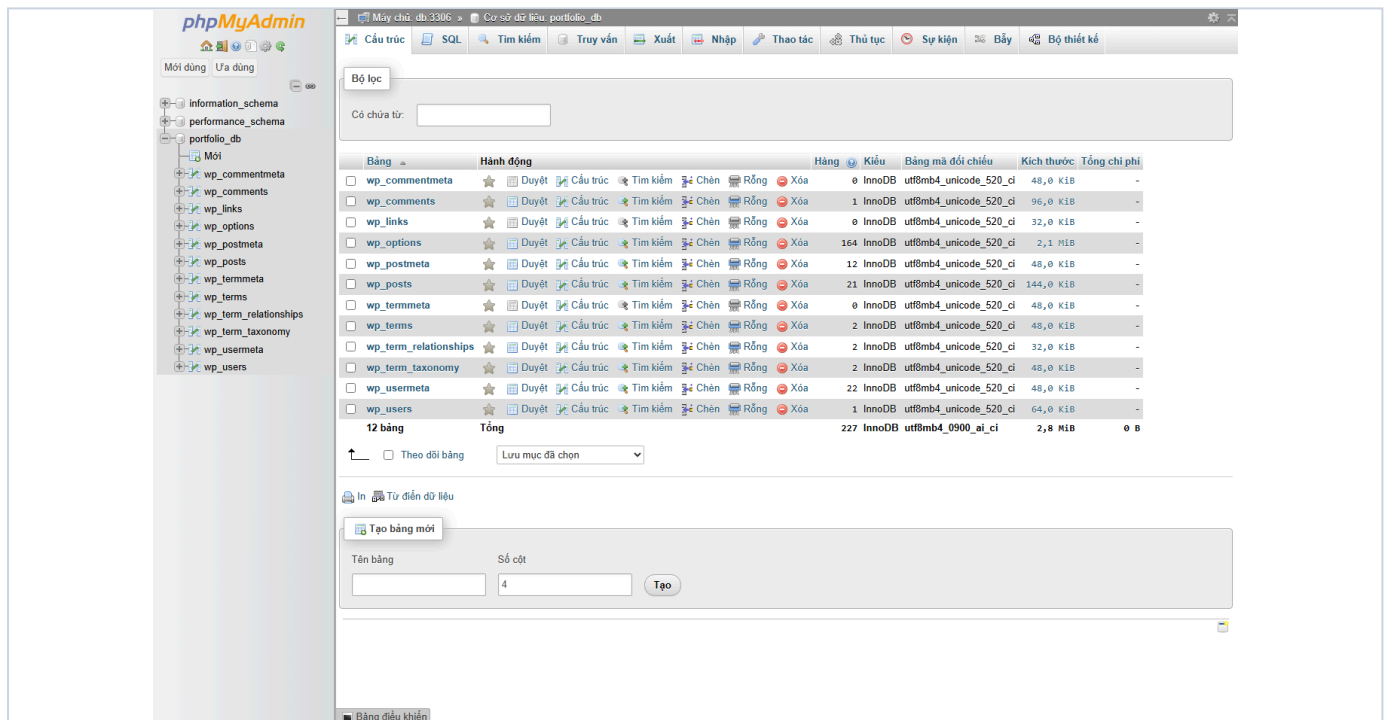
4. MySQL và phpMyAdmin

MySQL 8.4 lưu database portfolio_db trong volume portfolio-manh_db_data. Tài khoản ứng dụng portfolio_user có quyền trên schema portfolio_db và không có global privileges ngoài USAGE.

phpMyAdmin chỉ truy cập localhost:8081, kết nối server db:3306; PMA_ARBITRARY=0. Đăng nhập bằng MYSQL_USER/MYSQL_PASSWORD trong .env, không đưa password hoặc wp_users hash vào hình báo cáo.

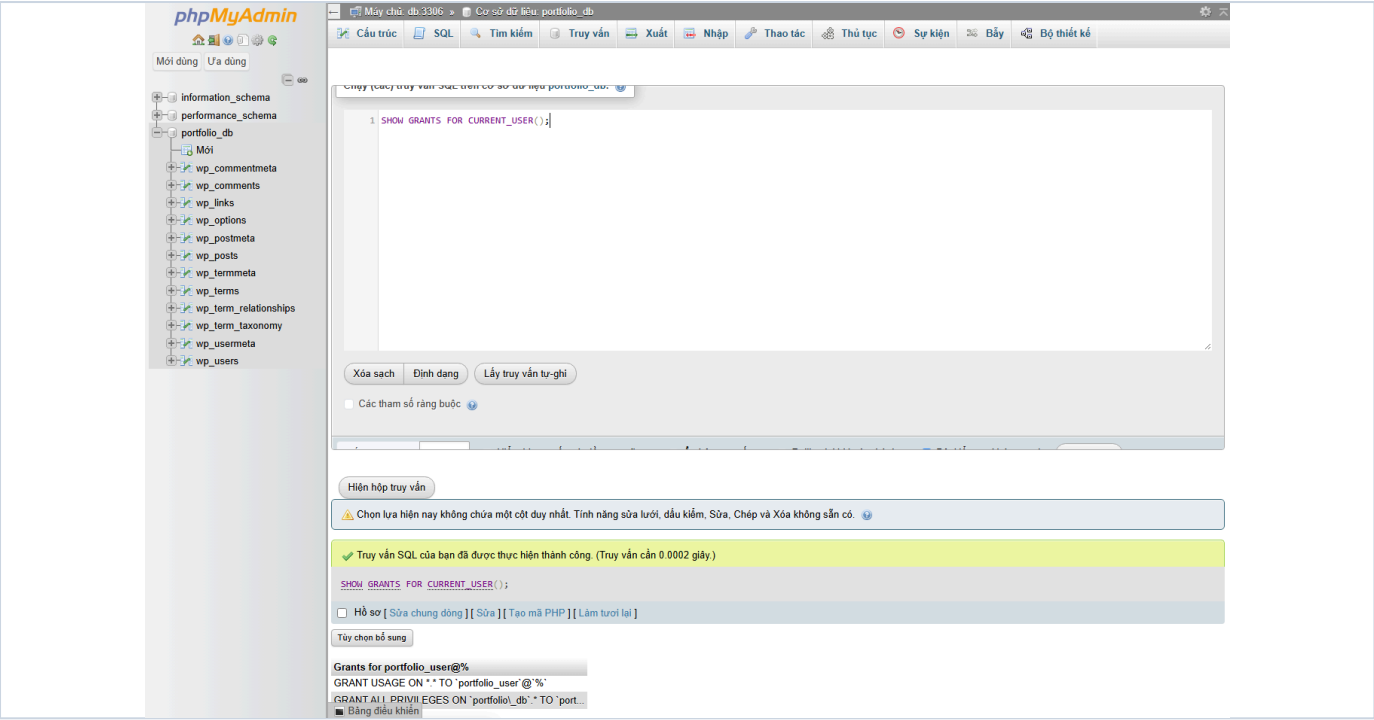
Mật khẩu MySQL user, MySQL root và Grafana đã được đổi theo yêu cầu người dùng sang ba giá trị ngẫu nhiên riêng biệt dài 48 ký tự, đạt mức tối thiểu 20 ký tự. Cấu hình và dịch vụ được đồng bộ; WordPress admin giữ mật khẩu hiện có. Không đưa giá trị mật khẩu vào báo cáo. Xem evidence/credential-hardening.json.

```
-- Trong phpMyAdmin sau đăng nhập:  
SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER();  
SHOW TABLES;  
SELECT ID, post_title, post_status  
FROM wp_posts WHERE post_type = 'page';
```



Hình 5. phpMyAdmin sau đăng nhập: database portfolio_db và danh sách 12 bảng.

Chụp: 2026-10-08T10:56:11+07:00.



Hình 6. SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER(): user portfolio_user có quyền trên schema portfolio_db.
Chụp: 2026-10-08T10:56:14+07:00.

Lỗi root 1045 trước đây đã được xử lý. Root đăng nhập thực tế thành công; MySQL đã trở lại xác thực bình thường và giữ volume cũ. Root tiếp tục được đổi sang mật khẩu ngẫu nhiên 48 ký tự bằng ALTER USER qua phiên xác thực bình thường, sau khi sao lưu đầy đủ và khôi phục thử cả dữ liệu ứng dụng lẫn account metadata thành công. Xem evidence/root-maintenance.json và evidence/local-root-auth.json.

MySQL root: đăng nhập thành công và xác thực bình thường

Kết quả lệnh/API thực tế • 2026-10-08T16:17:25+07:00 • Portfolio Nguyễn Văn Mạnh / DTC245200147

```
MySQL client qua socket; credential lấy từ .env, không hiển thị SELECT CURRENT_USER(); SHOW GLOBAL VARIABLES WHERE Variable_name IN ('skip_networking', 'general_log');
```

```
root@localhost
general_log      OFF
skip_networking  OFF
```

Hình 7. Kết quả lệnh thực tế: root@localhost đăng nhập thành công; skip_networking OFF, general_log OFF.
Chụp: 2026-10-08T16:17:25+07:00.

Snapshot ứng dụng được tạo bằng portfolio_user đủ quyền trên schema, khôi phục thử trên MySQL cùng image với tmpfs/network none: đủ 12 bảng, chữ ký INSERT khớp và CHECK TABLE OK. Không gắn volume gốc vào container thử. Đây là backup ứng dụng. Trong lần xử lý root, đã lưu thêm archive toàn bộ volume khi database dừng sạch, so sánh với dữ liệu nguồn, kiểm tra checksums và lưu full SQL dump gồm system accounts.

5. Nginx reverse proxy

Nginx nhận HTTP trên localhost:8080, chuyển đến wordpress:80, giữ Host và đặt X-Real-IP/X-Forwarded-For/X-Forwarded-Proto. Các forwarding headers từ client bị thay bằng giá trị proxy đáng tin cậy.

Header	Tác dụng
X-Content-Type-Options: nosniff	Hạn chế đoán MIME type.
X-Frame-Options: SAMEORIGIN	Hạn chế nhúng trang vào iframe ngoài origin.
Referrer-Policy	Giảm thông tin URL gửi qua referrer khi khác origin.
Permissions-Policy	Tắt camera, microphone, geolocation không cần cho portfolio.
Content-Security-Policy	Hạn chế frame-ancestors/object/base URI mà vẫn tương thích WordPress hiện có.

Headers dùng always, áp dụng cả phản hồi lỗi. Server tokens/PHP header bị ẩn. Chặn xmlrpc.php bằng 403, hidden files và wp-config.php bằng 404.

Listener stub_status:8088 chỉ có trong Docker network, không publish ra Windows; nginx-exporter đọc requests và connections tại đây. Không gọi probe HTTP là metrics Nginx.

```
docker compose exec -T nginx nginx -t
curl.exe --max-time 15 -I http://localhost:8080/
```

Nginx: cấu hình hợp lệ và security headers

Kết quả lệnh/API thực tế • 2026-10-08T16:17:23+07:00 • Portfolio Nguyễn Văn Mạnh / DTC245200147

```
docker compose exec -T nginx nginx -t
```

```
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

```
curl.exe -I http://localhost:8080/
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Thu, 08 Oct 2026 09:17:23 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Link: <http://localhost:8080/index.php?rest_route=/>; rel="https://api.w.org/"
Link: <http://localhost:8080/index.php?rest_route=/wp/v2/pages/5>; rel="alternate"; title="JSON"; type="application/json"
Link: <http://localhost:8080/>; rel=shortlink
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=()
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'
```

Hình 8. Kết quả lệnh thực tế: nginx -t thành công, HTTP 200 và năm security headers.

Chụp: 2026-10-08T16:17:23+07:00.

Chưa cấu hình HTTPS tự ký. Hệ thống hiện dùng HTTP và security headers cơ bản; cần đối chiếu phiếu đề bài gốc để xác nhận lựa chọn triển khai được chấp nhận.

6. Monitoring với Prometheus và Grafana

Prometheus scrape mỗi 15 giây. Tám jobs gồm prometheus, cadvisor, nginx, mysql, portfolio_http, blackbox, loki và promtail. Các targets và các metrics thực đã được kiểm tra bằng API; xem `evidence/verification.json`.

Nhóm	Nguồn	Metrics/panels
Container	cAdvisor 0.56.2	CPU usage rate, working set RAM theo Compose service.
Web server	nginx-exporter 1.4.2 + stub_status	nginx_http_requests_total, connections_active.
Database	mysqld-exporter 0.17.2	global_status queries, threads_connected; chỉ collectors cơ bản.
Website availability	Blackbox HTTP probe	probe_success, probe_duration_seconds; không thay cho web server metrics.

Grafana provision hai datasources và hai dashboards từ repository. Dashboard infrastructure nhóm container/web/database và probe riêng. CPU/RAM lọc đúng project portfolio-manh; không dùng dữ liệu container bài khác làm minh chứng.

Prometheus

Query

Alerts

Status > Target health

Select scrape pool

Filter by target health

Filter by endpoint or labels

blackbox

Show config 1 / 1 up

Endpoint	Labels	Last scrape	State
http://blackbox:9115/metrics	instance="blackbox:9115" job="blackbox"	14.375s ago 2ms	UP

cadvisor

Show config 1 / 1 up

Endpoint	Labels	Last scrape	State
http://cadvisor:8080/metrics	instance="cadvisor:8080" job="cadvisor"	6.589s ago 138ms	UP

loki

Show config 1 / 1 up

Endpoint	Labels	Last scrape	State
http://loki:3100/metrics	instance="loki:3100" job="loki"	7.147s ago 10ms	UP

mysql

Show config 1 / 1 up

Endpoint	Labels	Last scrape	State
http://mysql-exporter:9104/metrics	instance="mysql-exporter:9104" job="mysql"	15.066s ago 18ms	UP

nginx

Show config 1 / 1 up

Endpoint	Labels	Last scrape	State
http://nginx-exporter:9113/metrics	instance="nginx-exporter:9113" job="nginx"	15.165s ago 3ms	UP

portfolio_http

Show config 1 / 1 up

Endpoint	Labels	Last scrape	State
http://blackbox:9115/probe module="http_2xx" target="http://nginx:80/"	instance="http://nginx:80/" job="portfolio_http"	5.198s ago 76ms	UP

prometheus

Show config 1 / 1 up

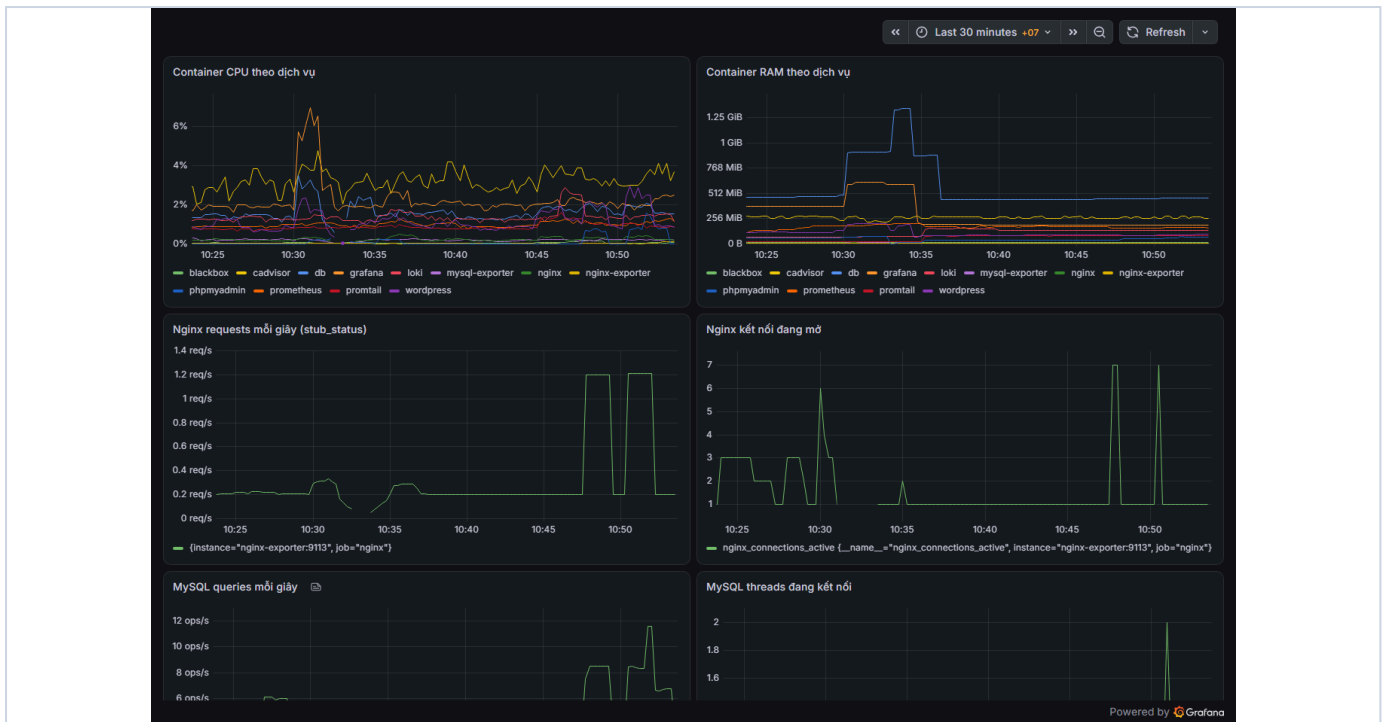
Endpoint	Labels	Last scrape	State
http://prometheus:9090/metrics	instance="prometheus:9090" job="prometheus"	11.506s ago 4ms	UP

promtail

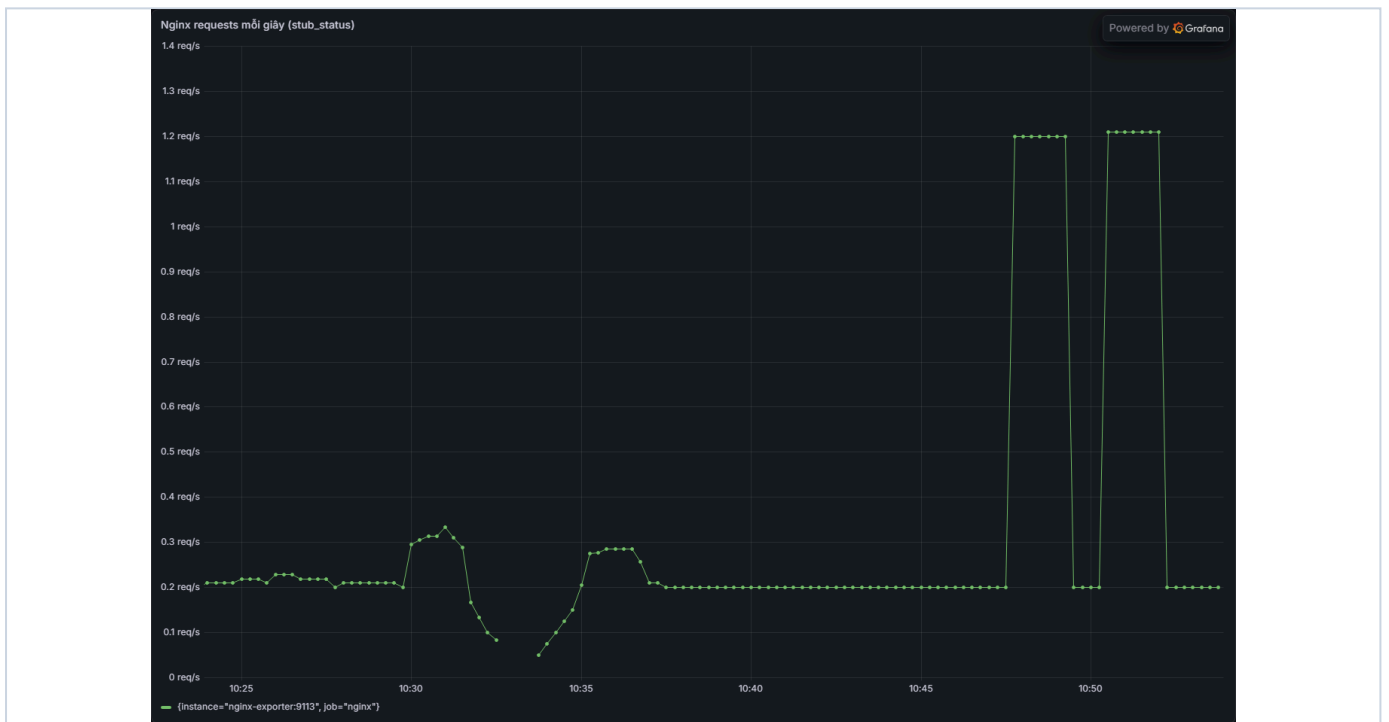
Show config 1 / 1 up

Endpoint	Labels	Last scrape	State
http://promtail:9080/metrics	instance="promtail:9080" job="promtail"	5.747s ago 3ms	UP

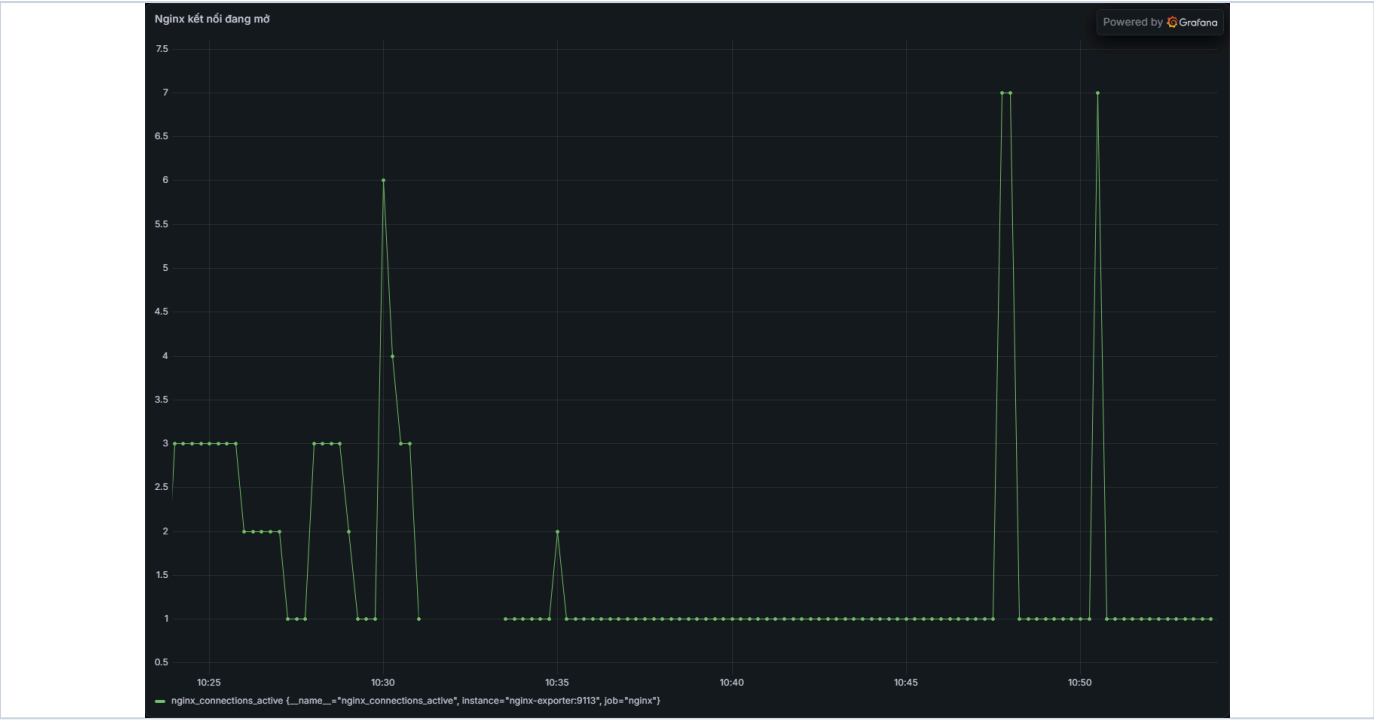
Hình 9. Giao diện Prometheus hiển thị đủ tám jobs với trạng thái UP.
Chụp: 2026-10-08T10:53:38+07:00.



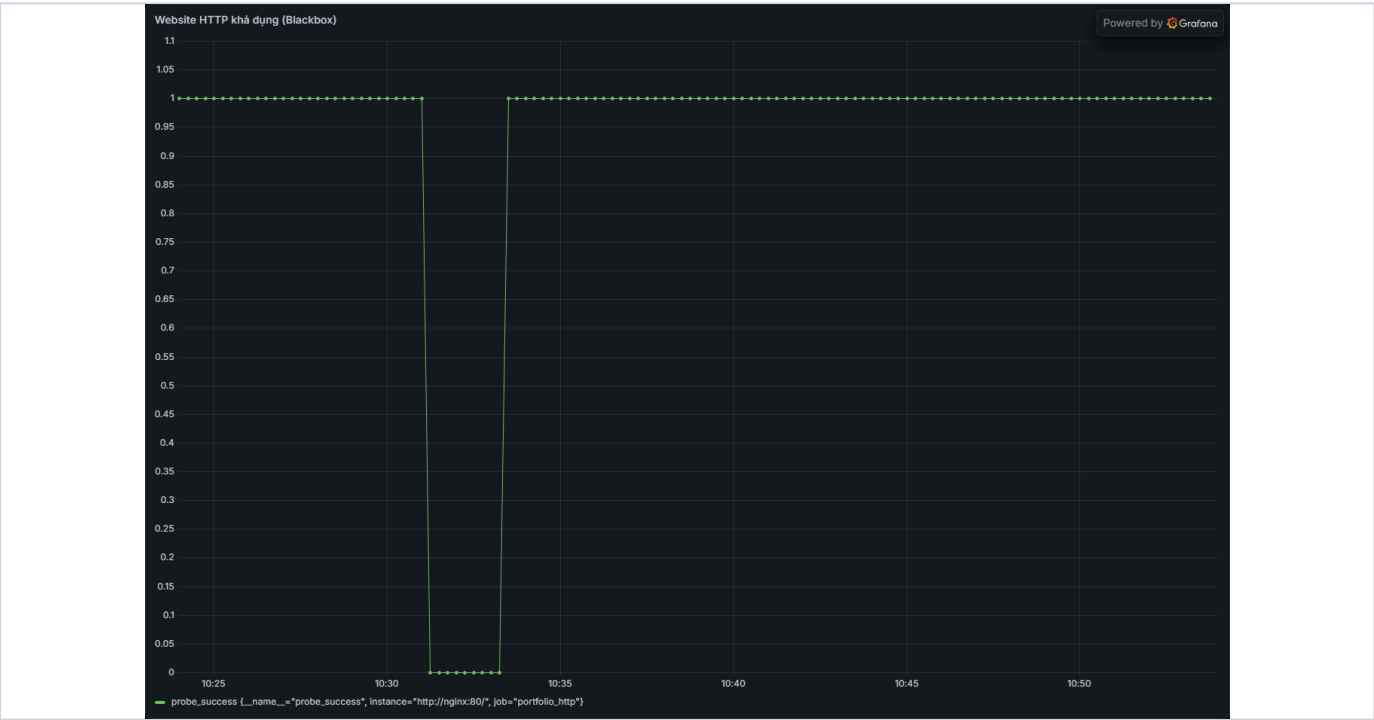
Hình 10. Dashboard Grafana: CPU/RAM theo từng dịch vụ của project portfolio-manh.
Chụp: 2026-10-08T10:53:47+07:00.



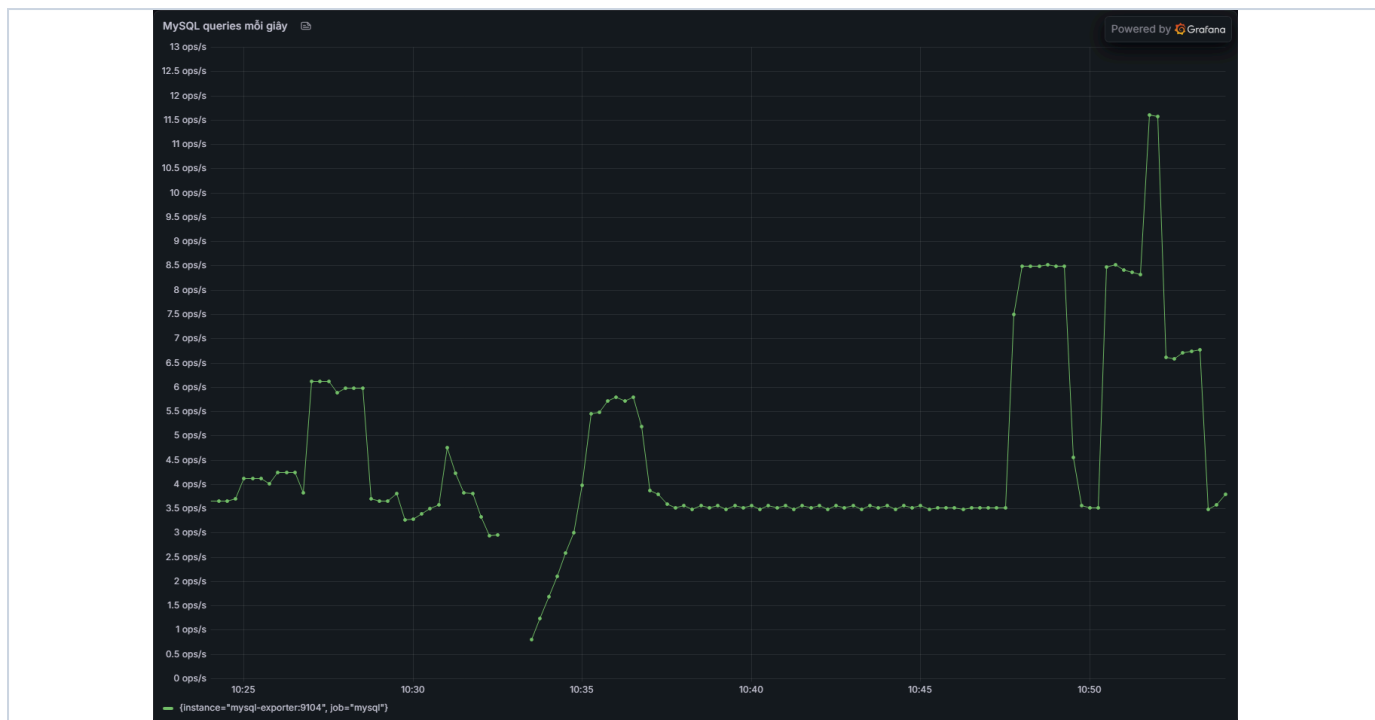
Hình 11. Panel Nginx requests/giây lấy từ nginx_http_requests_total.
Chụp: 2026-10-08T10:53:55+07:00.



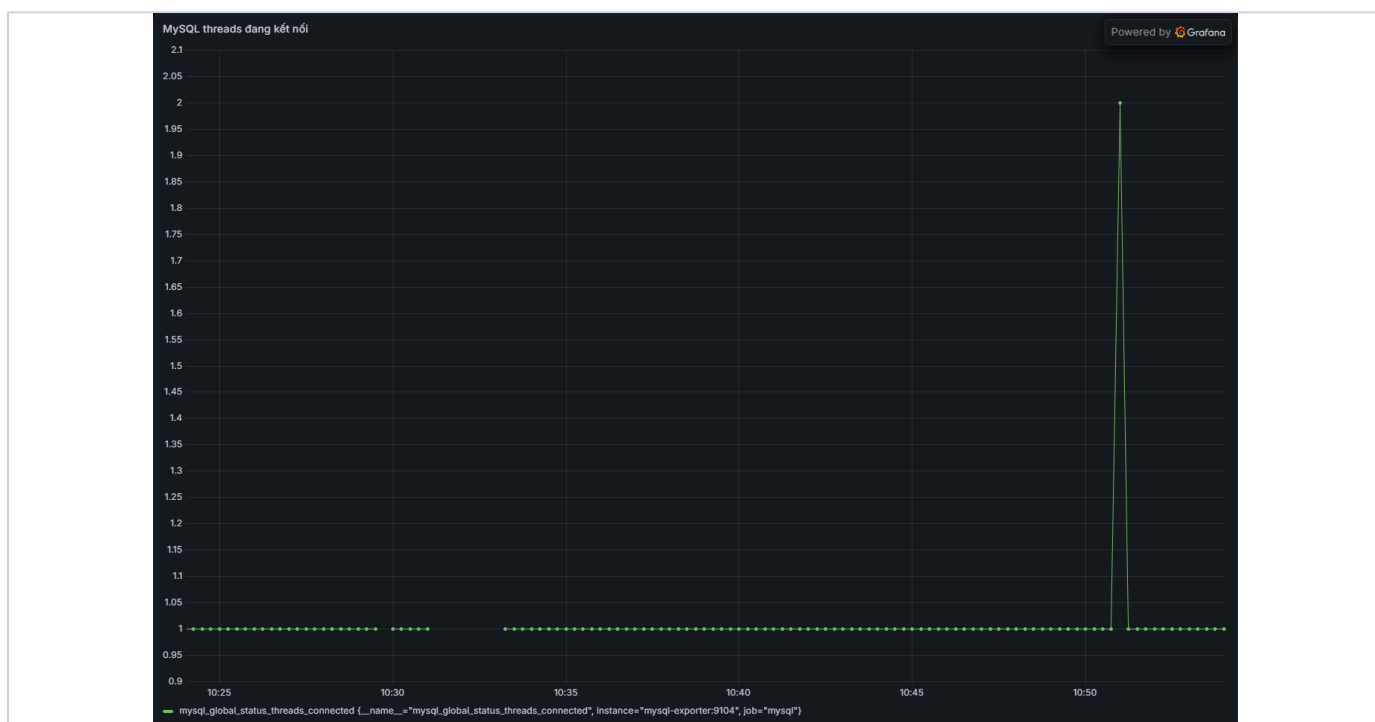
Hình 12. Panel số kết nối đang mở của Nginx.
Chụp: 2026-10-08T10:53:57+07:00.



Hình 13. Panel Blackbox probe_success cho khả dụng HTTP của website.
Chụp: 2026-10-08T10:53:59+07:00.



Hình 14. Panel MySQL queries/giây lấy từ exporter.
Chụp: 2026-10-08T10:54:01+07:00.



Hình 15. Panel MySQL threads đang kết nối.
Chụp: 2026-10-08T10:54:04+07:00.

cAdvisor phiên bản mới đã đăng ký Docker factory thành công với Engine 29.8.1; không lấy "target UP" làm bằng chứng duy nhất cho việc có metrics container.

7. Logging với Loki và Promtail

Nginx ghi access.json vào shared named volume; Promtail 3.5.0 chạy user 10001, mount logs read-only, lưu positions riêng. Loki 3.6.0 dùng schema TSDB v13 hiện có; không xóa log hoặc thay schema lịch sử.

Labels thực: project=portfolio-manh, job=nginx-access, service=nginx. Dòng JSON có timestamp, method, uri, numeric status, bytes và request_time. Query strings, cookies và Authorization không ghi vào access log.

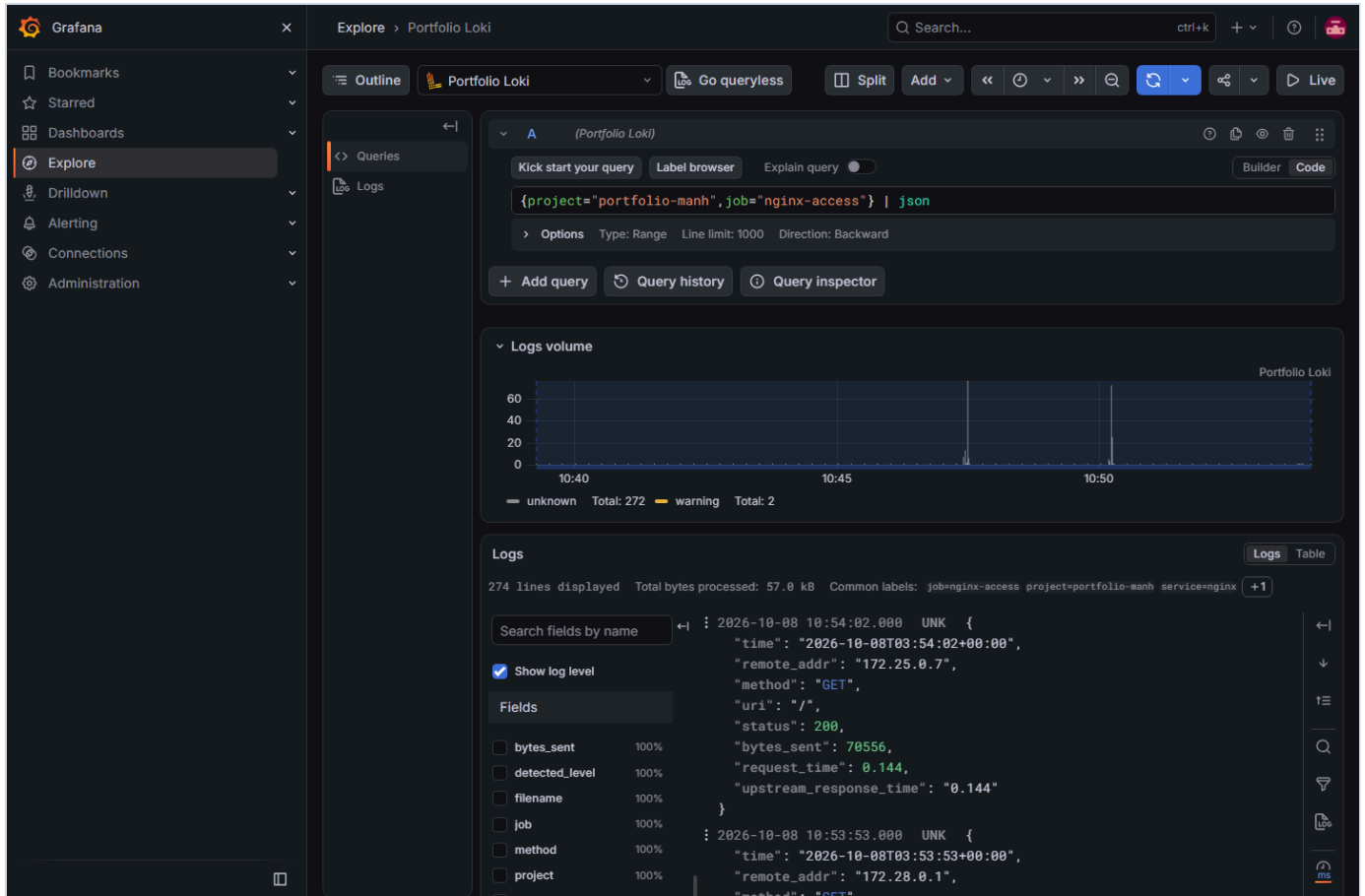
Ba LogQL dùng trong báo cáo

```
{project="portfolio-manh",job="nginx-access"} | json

{project="portfolio-manh",job="nginx-access"}
| json | __error__="" | status >= 400 | status < 600

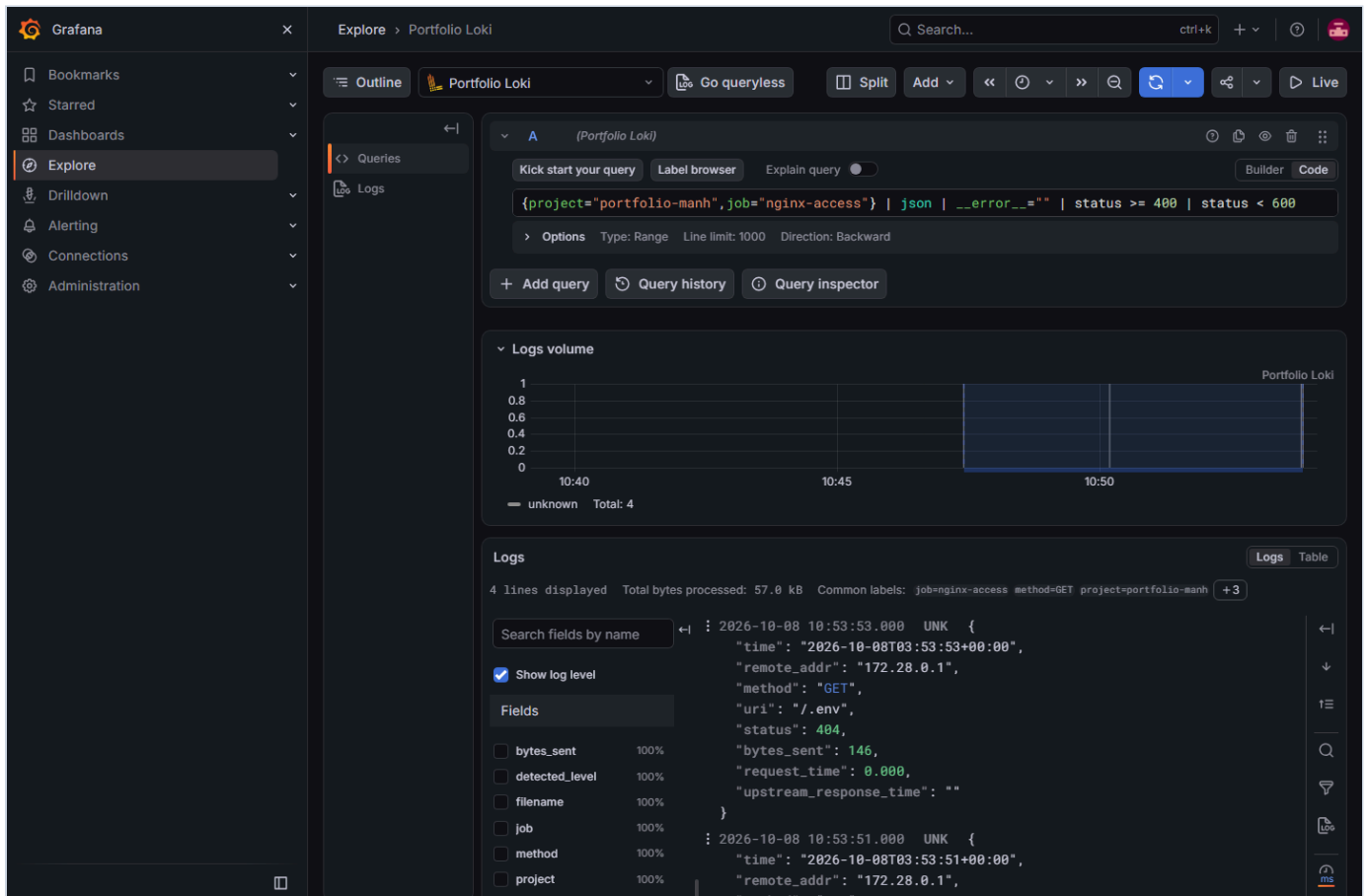
sum(count_over_time(
  {project="portfolio-manh",job="nginx-access"}[1m]
))
```

Đã tạo request HTTP thực: /xmlrpc.php trả 403, /.env trả 404, website trả 200. Cả ba truy vấn trả dữ liệu thực. Không cố làm hỏng upstream để tạo 5xx; truy vấn lọc được cả 4xx và 5xx theo numeric status.



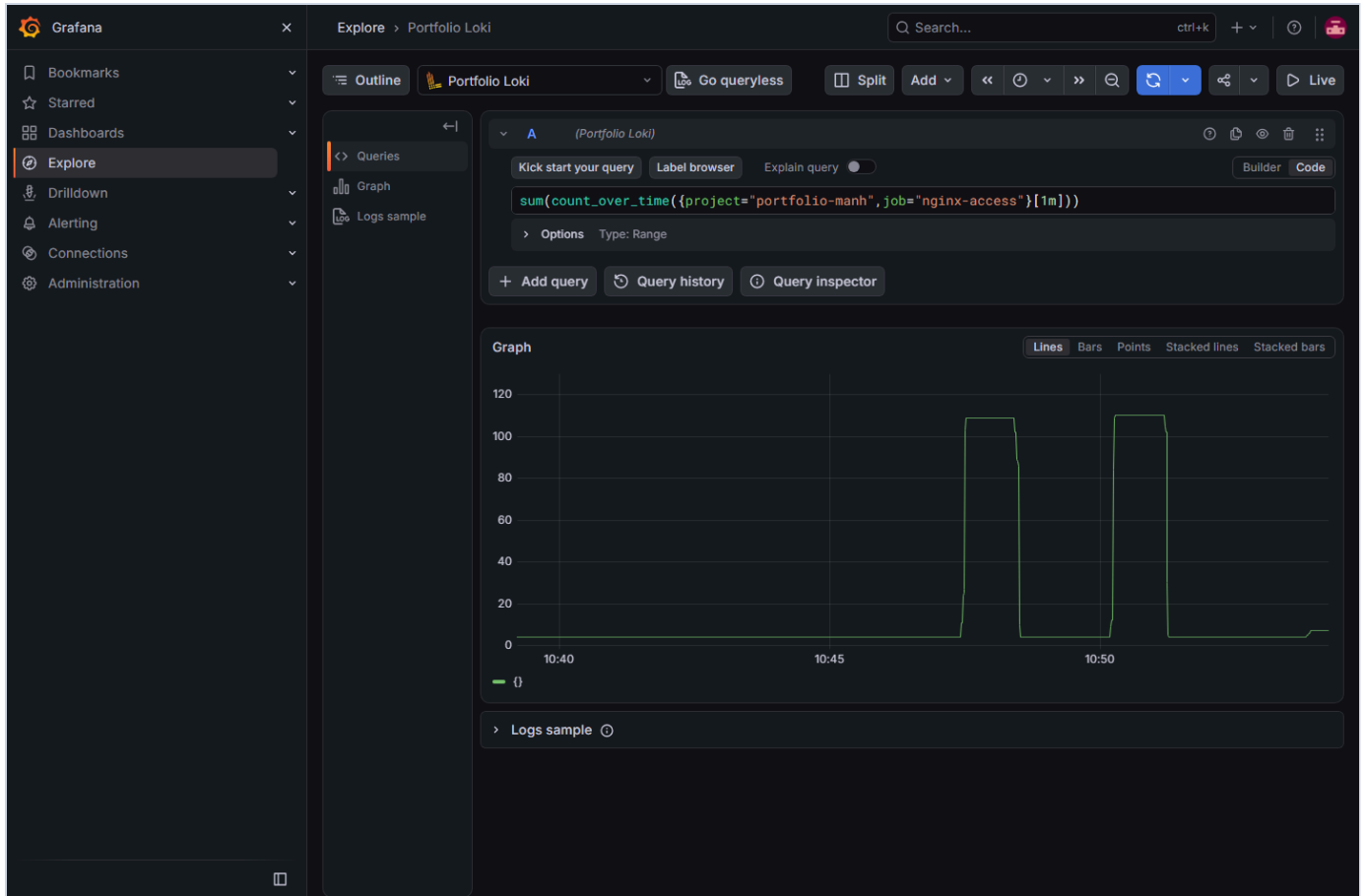
Hình 16. Grafana Explore / Portfolio Loki: truy vấn JSON access logs và dữ liệu thực.

Chụp: 2026-10-08T10:54:07+07:00.



Hình 17. Grafana Explore: lọc numeric status 400–599, với request /.env trả 404 và /xmlrpc.php trả 403.

Chụp: 2026-10-08T10:54:11+07:00.



Hình 18. Grafana Explore: biểu đồ số request trong từng cửa sổ một phút.

Chụp: 2026-10-08T10:54:15+07:00.

Promtail EOL ngày 02/03/2026 theo Grafana. Vẫn giữ đúng công cụ theo đề. Alloy cũ được dừng và giữ volume/profile, không tự thay Promtail bằng Alloy.

8. Hardening

Biện pháp	Triển khai và cách kiểm tra
Tách network	application/database/monitoring Internal=true; network inspect.
Cổng localhost	8080/8081/3000/9090 bind 127.0.0.1; không publish database/Loki/exporters; Compose ps/inspect.
Security headers	Năm headers Nginx, always; curl -I trên 200 và lỗi HTTP.
Quyền DB	Ứng dụng chỉ trên schema portfolio_db; SHOW GRANTS. Exporter cơ bản không cần root/global grant.
Mật khẩu	MySQL user/root và Grafana dùng ba mật khẩu ngẫu nhiên riêng biệt dài 48 ký tự, đạt mức tối thiểu 20 ký tự. .env bị Git ignore; root và dịch vụ đã xác thực thành công.
Non-root	Grafana 472, Loki/Promtail 10001, exporters/Prometheus/Blackbox 65534; inspect Config.User.
Container permissions	no-new-privileges, drop ALL/read-only trên dịch vụ hỗ trợ; config mount ro.
WordPress	Tắt file editor PHP/XML-RPC, chặn hidden files; vẫn cho phép chỉnh nội dung pages.

Ngoại lệ có chủ đích: MySQL/Apache/Nginx dùng entypoint mặc định tương thích; không ép read-only/non-root làm dịch vụ lỗi. cAdvisor root+privileged để đọc VM/cgroups, không publish cổng; loki-init root chạy một lần chuẩn bị quyền rồi exit.

Ba mạng nội bộ của dự án

Kết quả lệnh/API thực tế • 2026-10-08T16:17:23+07:00 • Portfolio Nguyễn Văn Mạnh / DTC245200147

```
docker network inspect (chỉ Name / Internal / Driver / Containers)
```

```
[
  {
    "Name": "portfolio-manh_application",
    "Internal": true,
    "Driver": "bridge",
    "Containers": 2
  },
  {
    "Name": "portfolio-manh_database",
    "Internal": true,
    "Driver": "bridge",
    "Containers": 4
  },
  {
    "Name": "portfolio-manh_monitoring",
    "Internal": true,
    "Driver": "bridge",
    "Containers": 9
  }
]
```

Hình 19. Kết quả inspect thực tế: application, database, monitoring đều Internal=true.

Chụp: 2026-10-08T16:17:23+07:00.

Cổng localhost và quyền container

Kết quả lệnh/API thực tế • 2026-10-08T16:17:24+07:00 • Portfolio Nguyễn Văn Mạnh / DTC245200147

```
docker inspect (chọn trường user / ports / security_opt / cap_drop; không lấy Config.Env)
```

```
blackbox      user=65534:65534 privileged=False read_only=True
ports=không publish; cap_drop=['ALL']; security_opt=['no-new-privileges:true']
cadvisor      user=entrypoint privileged=True read_only=False
ports=không publish; cap_drop=[]; security_opt=['no-new-privileges:true', 'label:disable']
db            user=entrypoint privileged=False read_only=False
ports=không publish; cap_drop=[]; security_opt=['no-new-privileges:true']
grafana       user=472:472 privileged=False read_only=False
ports=127.0.0.1:3000 -> 3000/tcp; cap_drop=['ALL']; security_opt=['no-new-privileges:true']
loki          user=10001:10001 privileged=False read_only=False
ports=không publish; cap_drop=['ALL']; security_opt=['no-new-privileges:true']
mysql-exporter user=65534:65534 privileged=False read_only=True
ports=không publish; cap_drop=['ALL']; security_opt=['no-new-privileges:true']
nginx         user=entrypoint privileged=False read_only=False
ports=127.0.0.1:8080 -> 80/tcp; cap_drop=[]; security_opt=['no-new-privileges:true']
nginx-exporter user=65534:65534 privileged=False read_only=True
ports=không publish; cap_drop=['ALL']; security_opt=['no-new-privileges:true']
phpmyadmin    user=root privileged=False read_only=False
ports=127.0.0.1:8081 -> 80/tcp; cap_drop=[]; security_opt=['no-new-privileges:true']
prometheus    user=65534:65534 privileged=False read_only=False
ports=127.0.0.1:9090 -> 9090/tcp; cap_drop=['ALL']; security_opt=['no-new-privileges:true']
promtail      user=10001:10001 privileged=False read_only=True
ports=không publish; cap_drop=['ALL']; security_opt=['no-new-privileges:true']
wordpress     user=entrypoint privileged=False read_only=False
ports=không publish; cap_drop=[]; security_opt=['no-new-privileges:true']
```

Hình 20. Các trường runtime được chọn: user, cổng localhost, cap_drop và no-new-privileges; không hiển thị Config.Env.

Chụp: 2026-10-08T16:17:24+07:00.

Không gọi mount docker.sock:ro là kiểm soát read-only Docker API. Cần đánh giá bổ sung nếu triển khai production ngoài máy học tập.

9. Kiểm thử và kết quả

Nguồn kết quả: evidence/verification.json do scripts/verify.py chạy trực tiếp trên stack lúc **2026-10-08T16:14:55.498676+07:00**; đạt **40/40 kiểm tra**. Cả ba kiểm tra độ dài MYSQL_PASSWORD, MYSQL_ROOT_PASSWORD và GRAFANA_ADMIN_PASSWORD đã đạt với 48 ký tự, cùng các kiểm tra đăng nhập và chức năng dịch vụ. Các kiểm tra gốc được giữ nguyên; không hạ mức tối thiểu 20 ký tự. Kiểm thử bổ sung sửa/lưu WordPress lúc 15:21 đạt 13/13 kiểm tra, ghi riêng trong evidence/wordpress-edit.json.

Kiểm thử	Kết quả đã xác minh / điều kiện
Compose/Nginx/Prometheus/Loki/Promtail syntax	Đã kiểm tra bằng config/check syntax tools.
Website và trang đăng nhập	HTTP 200, giữ tên/nội dung; đã kiểm tra riêng phiên đăng nhập admin thật.
Sửa/lưu WordPress	Tạo draft riêng, sửa và publish qua REST/session; truy cập ẩn danh hiển thị nội dung mới. Đã xóa trang thử và xác minh dữ liệu gốc giữ nguyên.
phpMyAdmin/database	Trang hoạt động; kết quả đăng nhập và database access xem JSON mới nhất.
Metrics	8 targets UP; nginx_up/mysql_up/probe_success=1; CPU/RAM/Nginx/MySQL có series thật.
Grafana	Hai datasource health OK; hai dashboards meta.provisioned=true.
LogQL	Cả ba query trả dữ liệu thực, gồm request 403/404.
Network/ports/passwords	Internal networks, localhost mappings và ba mật khẩu cấu hình dài 48 ký tự đều đạt.
Root MySQL	Root đăng nhập thành công bằng credential cấu hình; giữ nguyên volume dữ liệu.

Sao lưu ứng dụng đã restore-verify: 12 bảng, dữ liệu khớp, CHECK TABLE OK; evidence/backup-validation.json. Phiên admin xác thực Dashboard/danh sách Trang qua HTTP thật; kiểm thử bổ sung xác nhận chuỗi tạo nháp → sửa/lưu → xuất bản → hiển thị công khai → dọn trang thử.

```
python -u scripts/verify.py
python scripts/test-wordpress-edit.py --capture
docker compose ps -a
git check-ignore .env backups/before-changes.sql
```

Trạng thái Docker Compose

Kết quả lệnh/API thực tế • 2026-10-08T16:17:22+07:00 • Portfolio Nguyễn Văn Mạnh / DTC245200147

docker compose ps -a (Service / Status / Ports)		
SERVICE	STATUS	PORTS
alloy	Exited (0) 16 hours ago	
blackbox	Up 23 minutes	9115/tcp
cadvisor	Up 23 minutes (healthy)	8080/tcp
db	Up 3 minutes (healthy)	3306/tcp, 33060/tcp
grafana	Up 3 minutes	127.0.0.1:3000->3000/tcp
loki	Up 23 minutes	3100/tcp
loki-init	Exited (0) 4 hours ago	
mysql-exporter	Up 3 minutes	9104/tcp
nginx	Up 23 minutes (healthy)	127.0.0.1:8080->80/tcp
nginx-exporter	Up 23 minutes	
phpmyadmin	Up 23 minutes	127.0.0.1:8081->80/tcp
prometheus	Up 23 minutes	127.0.0.1:9090->9090/tcp
promtail	Up 23 minutes	
wordpress	Up 3 minutes (healthy)	80/tcp

Hình 21. Kết quả Docker Compose thực tế: 12 dịch vụ chạy, các healthchecks đạt; loki-init Exited (0).
Chụp: 2026-10-08T16:17:22+07:00.

Sao lưu ứng dụng và sao lưu đầy đủ đã kiểm tra

Kết quả lệnh/API thực tế • 2026-10-08T16:17:24+07:00 • Portfolio Nguyễn Văn Mạnh / DTC245200147

evidence/backup-validation.json (các trường kiểm chứng công khai)
<pre>{ "checked_at": "2026-10-08T10:26:49.716950+07:00", "database": "portfolio_db", "table_count": 12, "dump_exit_code": 0, "restore_verified": true, "restored_tables_match": true, "check_table_all_ok": true, "original_volume_modified": false, "restore_network": "none" }</pre>
evidence/root-maintenance.json (metadata, không chứa credential)
<pre>{ "checked_at": "2026-10-08T16:01:20.988105+07:00", "recovery_mode_used": false, "full_restore_validation": { "passed": true, "network_mode": "none", "storage": "tmpfs", "original_volume_mounted": false, "account_metadata_matches": true, "app_data_signature_matches": true, "restored_app_table_count": 12, "check_table_all_ok": true, "temporary_container_removed": true }, "same_data_volume": true, "new_root_socket_login": true, "new_password_length": 48, "container_env_synchronized": true }</pre>

Hình 22. Metadata công khai của restore-test ứng dụng và khôi phục thử bản sao lưu đầy đủ trước khi đổi root.
Chụp: 2026-10-08T16:17:24+07:00.

Kết quả kiểm thử tích hợp: 40/40 đạt

Kết quả lệnh/API thực tế • 2026-10-08T16:17:25+07:00 • Portfolio Nguyễn Văn Mạnh / DTC245200147

evidence/verification.json – kết quả bộ kiểm tra thực tế

Thời gian kiểm tra: 2026-10-08T16:14:55.498676+07:00

```
PASS Compose syntax
PASS Nginx syntax
PASS Prometheus syntax
PASS Loki syntax
PASS Promtail syntax
PASS Website and existing content
PASS Nginx security headers
PASS WordPress login page
PASS phpMyAdmin page
PASS phpMyAdmin authenticated database access
PASS Existing WordPress pages preserved
PASS Application database privileges scoped to schema
PASS WordPress file editor disabled
PASS XML-RPC blocked (real 403 request)
PASS Hidden files blocked (real 404 request)
PASS Prometheus 8 targets
PASS PromQL: nginx_up{job="nginx"}
PASS PromQL: mysql_up{job="mysql"}
PASS PromQL: probe_success{job="portfolio_http"}
PASS PromQL: container_memory_working_set_bytes{job="cadvisor",container_label_com_docker_compose_project="portfolio-manh"}
PASS PromQL: rate(container_cpu_usage_seconds_total{job="cadvisor",container_label_com_docker_compose_project="portfolio-manh"}[2m])
PASS PromQL: rate(nginx_http_requests_total{job="nginx"}[2m])
PASS PromQL: mysql_global_status_threads_connected{job="mysql"}
PASS PromQL: rate(mysql_global_status_queries{job="mysql"}[2m])
PASS Grafana datasource portfolio-prometheus
PASS Grafana datasource health portfolio-prometheus
PASS Grafana datasource portfolio-loki
PASS Grafana datasource health portfolio-loki
PASS Grafana provisioned dashboard portfolio-infrastructure
PASS Grafana provisioned dashboard portfolio-logs
PASS LogQL 1
PASS LogQL 2
PASS LogQL 3
PASS Localhost published ports
PASS Internal application/database/monitoring networks
PASS Password length policy: MYSQL_PASSWORD
PASS Password length policy: MYSQL_ROOT_PASSWORD
PASS Password length policy: GRAFANA_ADMIN_PASSWORD
PASS Existing MySQL root credential authentication
PASS Secrets and backup ignored by Git
```

Hình 23. Kết quả bộ kiểm tra thực tế: 40/40 PASS, bao gồm xác thực dịch vụ và chính sách độ dài mật khẩu.

Chụp: 2026-10-08T16:17:25+07:00.

Hai ảnh WordPress ở phần 3 được chụp bằng Edge trong phiên quản trị và phiên ẩn danh riêng. Thao tác ghi nội dung của bộ kiểm thử dùng WordPress REST API với cookie phiên và wp_rest nonce; ảnh editor ghi trạng thái đã lưu/xuất bản. Cookies, nonce và mật khẩu không lưu vào artifacts công khai.

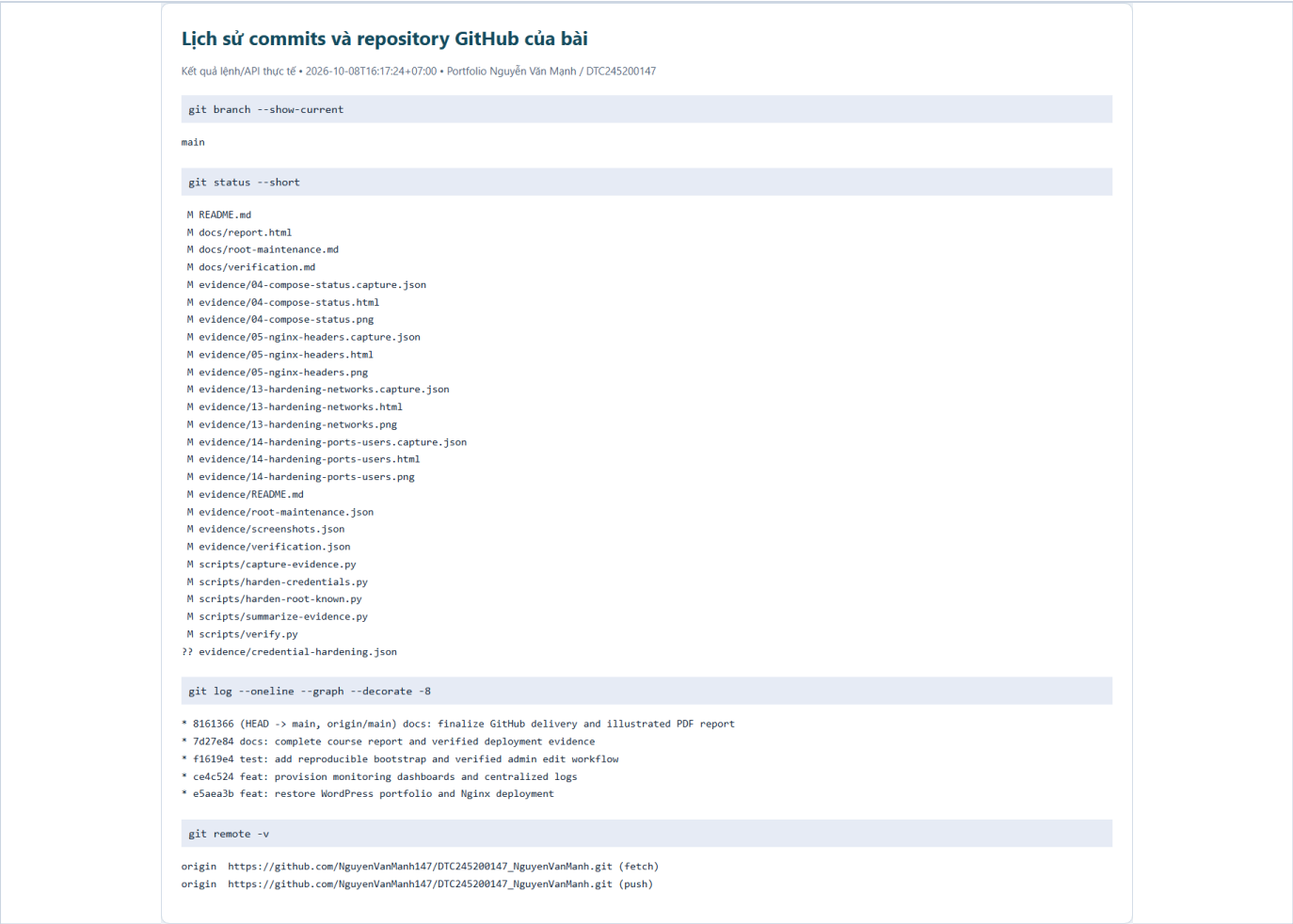
10. Minh chứng và quản lý GitHub

Nhánh main đã có ít nhất ba commits với nội dung thực, không sửa hoặc giả lập lịch sử. Remote origin trở tới repository thuộc tài khoản [NguyenVanManh147](#). Snapshot lúc 15:31 ngày 08/10/2026 ghi nhận bốn commits dưới đây đã push; commit local và remote cùng là 7d27e84. Kết quả có trong evidence/git-delivery.json; các commits minh chứng cuối có thể được bổ sung sau snapshot.

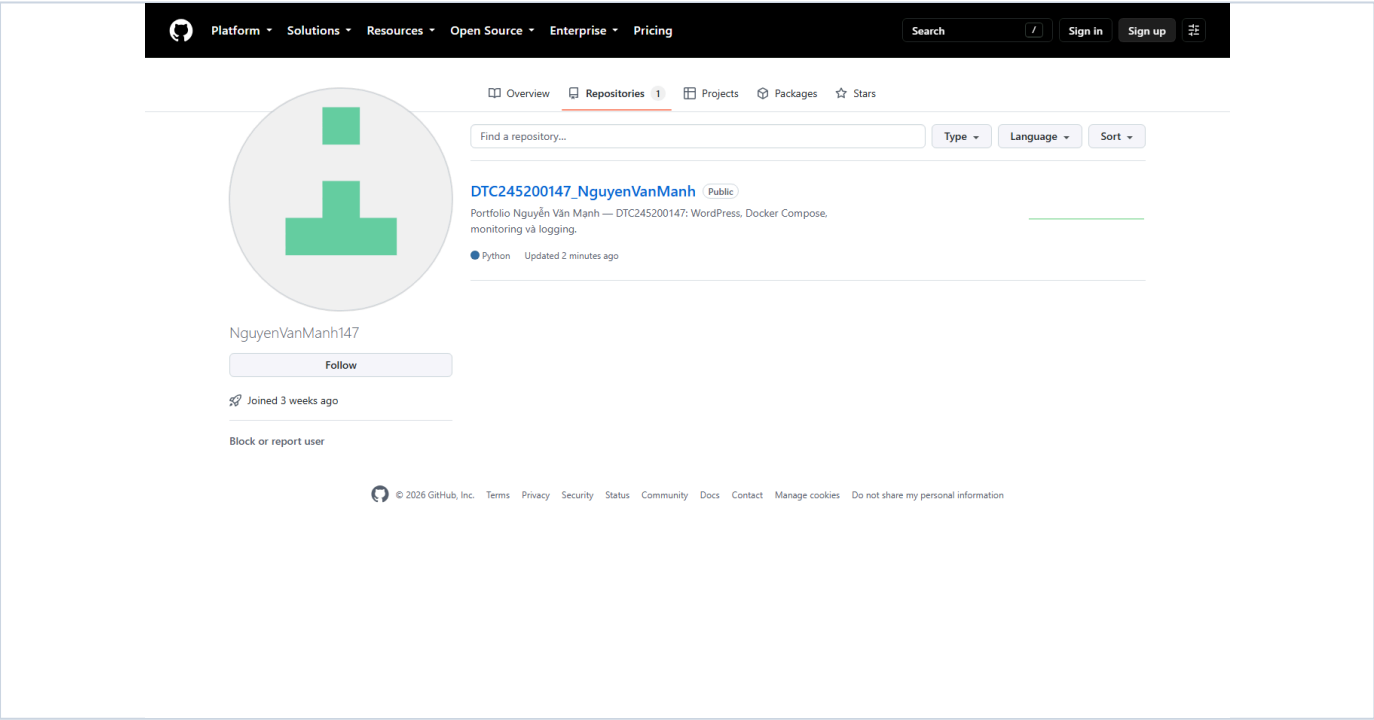
Commit	Nội dung thay đổi
e5aea3b	Khôi phục source portfolio WordPress, Compose và triển khai Nginx.
ce4c524	Provision Prometheus/Grafana, dashboards và Loki/Promtail tập trung logs.
f1619e4	Thêm khởi tạo có thể lặp lại, sao lưu/kiểm tra và workflow sửa/lưu quản trị đã kiểm chứng.
7d27e84	Hoàn thiện báo cáo học phần, PDF và minh chứng triển khai đã xác minh.

```
git status --short
git diff --cached --stat
git log --oneline --graph --decorate
git remote -v
```

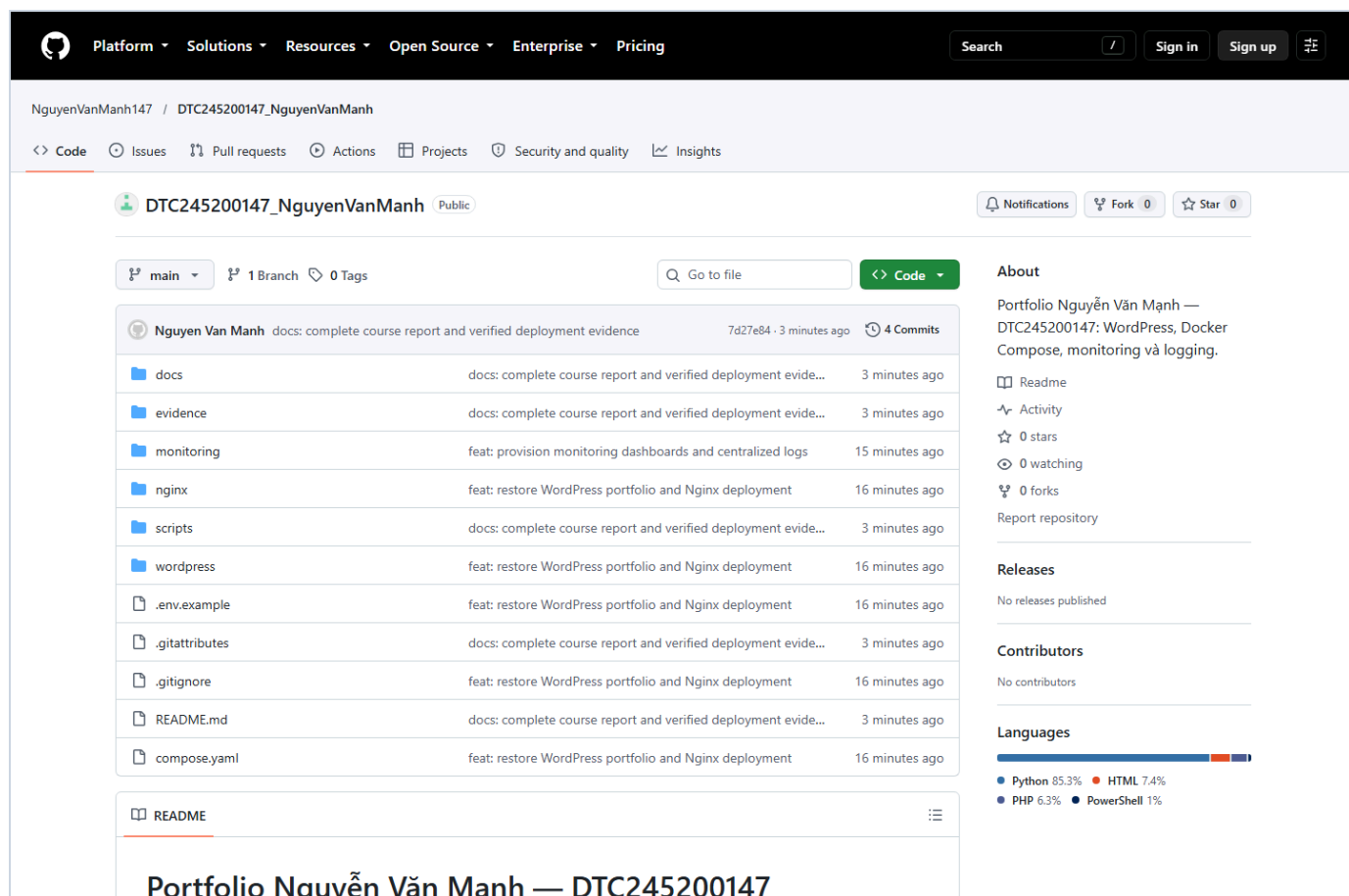
Sinh viên xác nhận tài khoản [NguyenVanManh147](#). Repository bài là [NguyenVanManh147/DTC245200147_NguyenVanManh](#); tên repository chứa mã sinh viên và họ tên. Việc tạo repository và quyền ghi được xác minh trong evidence/github-access.json; việc push và đối chiếu commit local/remote được xác minh trong evidence/git-delivery.json. Ảnh dưới chụp tài khoản và repository sau khi push source.



Hình 24. Kết quả Git thực tế: nhánh main, lịch sử ít nhất ba commits có nội dung, origin/main và remote đúng repository.
Chụp: 2026-10-08T16:17:24+07:00.



Hình 25. Trang tài khoản GitHub NguyenVanManh147 hiển thị repository bài sau khi push source.
Chụp: 2026-10-08T15:33:04+07:00.



Hình 26. Repository GitHub của bài sau khi push: source, README và lịch sử commits.

Chụp: 2026-10-08T15:33:08+07:00.

Danh sách ảnh đầy đủ nằm ở evidence/README.md. Gắn caption, đánh số hình và ghi thời gian chụp. Không đưa .env, SQL backup, credential cũ, cookies hoặc password hashes vào Git/báo cáo.

Ảnh backup đã được chèn ở phần kiểm thử; ảnh root authentication đã được chèn ở phần MySQL. File evidence/screenshots.json lưu nguồn, thời gian và SHA-256 của các ảnh. Các hình kết quả lệnh là trang hiển thị output thực tế, không phải ảnh terminal của Windows.

11. Đánh giá kỹ thuật và kết luận

Cấu hình ứng dụng WordPress hiện có được khôi phục và hệ thống được bổ sung metrics container/web/database, provisioning Grafana, log access Nginx qua Loki/Promtail và các biện pháp hardening tương thích.

Các thay đổi được kiểm tra qua cấu hình, HTTP/API, Docker runtime và ảnh giao diện. Bản sao lưu ứng dụng được khôi phục trên MySQL cô lập, đối chiếu 12 bảng và chữ ký dữ liệu; cách này kiểm tra khả năng khôi phục thay vì chỉ xác nhận tồn tại file SQL.

Đánh giá kết quả

Kiến trúc tách ứng dụng, database và monitoring giúp mô tả rõ luồng dữ liệu và phạm vi truy cập. Nginx là điểm vào của website; các giao diện quản trị giới hạn trên localhost. Metrics container, Nginx và MySQL lấy từ exporter thực, trong khi Blackbox kiểm tra khả dụng HTTP riêng. Loki/Promtail đưa access logs vào Grafana với ba truy vấn có kết quả kiểm chứng.

Hai điểm vận hành được làm rõ bằng kiểm thử: HTTP 200 ở trang đăng nhập không chứng minh đã xác thực quản trị; biến mật khẩu trong .env không tự đổi tài khoản đã lưu trong volume MySQL hoặc Grafana. Vì vậy phiên đăng nhập, credential dịch vụ và dữ liệu sao lưu được kiểm tra riêng.

Trạng thái hồ sơ và giới hạn còn lại

1. Đã đổi ba mật khẩu MySQL user/root và Grafana sang các giá trị ngẫu nhiên riêng biệt dài 48 ký tự; đồng bộ cấu hình và dịch vụ, xác thực lại thành công. Bộ kiểm tra đạt 40/40; mật khẩu WordPress admin giữ nguyên.
2. Kiểm thử sửa/lưu đã đạt 13/13: nội dung mới hiển thị ở phiên ẩn danh; trang thử được dọn và dữ liệu portfolio gốc giữ nguyên.
3. Đã chèn ảnh dashboard, targets, LogQL, database và hardening; kiểm tra hình trong PDF cuối.
4. Source và hồ sơ đã push vào repository; lịch sử có ít nhất ba commits thực, commit local/remote khớp tại snapshot đã kiểm tra. URL và ảnh GitHub nằm ở phần 10.
5. Khoa Công nghệ Thông tin, lớp CNTT23B, học phần Triển khai và Quản trị Hệ thống Phần mềm và giảng viên Nguyễn Anh Chuyên đã được xác nhận. Không quy định hạn nộp theo xác nhận của sinh viên. Phiếu đề gốc không có trong workspace; bảng đối chiếu yêu cầu sử dụng checklist đã ghi ở phần 1.

Giới hạn triển khai hiện tại

HTTP với security headers, chưa TLS; MySQL exporter chỉ collectors cơ bản; cAdvisor cần đặc quyền; Nginx file logs chưa có rotation tự động. Promtail đã EOL nhưng được giữ theo checklist hiện có. Nếu sử dụng ngoài môi trường học tập, hướng phát triển là HTTPS, quản lý quyền collector, xoay file logs và chuyển sang collector còn được hỗ trợ sau khi thống nhất yêu cầu.

Tài liệu tham khảo

1. [README dự án](#) và [bảng khảo sát, xử lý lỗi](#): cấu hình, hướng dẫn vận hành và đối chiếu yêu cầu.
2. [Grafana — Promtail](#): tài liệu collector và thông báo vòng đời hỗ trợ.
3. [Prometheus — mysqld_exporter](#): collectors và quyền cần thiết để lấy metrics MySQL.
4. [Google cAdvisor — release v0.56.2](#): phiên bản collector container sử dụng trong dự án.

Phần đánh giá trên phản ánh artifacts kỹ thuật đã kiểm tra. Nhận xét trải nghiệm học tập cá nhân cần do sinh viên bổ sung nếu học phần yêu cầu.